Исполнение любой операции, указанной в коде команды, предшествуют такие подготовительные действия, как дешифрация признака адресации, подготовка исполнительного адреса и дешифрация кода команды. В блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) этот общий для всех команд участок выполняется на этапе подготовки.

После поступления из ЗУ импульса выдачи числа ("ИВЧ"), разрешающего прием кода команды из регистра числа (РЧ) ЗУ в УА, код команды принимается в УА на регистр операнда второго (РО2), который является одновременно и приемным регистром команды.

С РО2 признак адресации (ПА) и код операции (КОП), записанные соответственно в 0-I и 2-6 разряды кода команды, передаются в УУ на регистры кода операции (РКОП).

В коде команды, хранящемся на РО2, 0-6 разряды, указывающие ПА и КОП, устанавливаются в состояние "0", т.е. в РО2 останется только смещение (С).

В зависимости от признака адресации исполнительный адрес формируется по одному из приведенных ниже алгоритмов:

- ПА=00. Исполнительный адрес равен смещению. Смещение из РО2 передается через сумматор на регистр адреса РА;
- ПА=0I. Исполнительный адрес образуется путем прибавления к смещению базового адреса из РИ. Для этого смещение из РО2 передается на См, базовый адрес из РИ рег. индексов через РОI передается на См и сформированный на сумматоре исполнительный адрес передается на РА;
- ПА=I0. Исполнительный адрес образуется путем прибавления к содержимому РНК смещения с его знаком. Знак смещения указывает седьмой разряд РО2. В зависимости от знака смещения 8-I5 разряды передаются из РО2 на См прямым или дополнительным кодом. Содержимое РНК передается на См через РОI всегда прямым кодом. Сформированный на сумматоре исполнительный адрес передается на РА;
- ПА=II. Исполнительный адрес выбирается из ЗУ по адресу, код которого содержится в смещении (косвенная адресация). Смещение через сумматор передается на РА, и в ЗУ выдается сигнал "Чтение". По поступлении из ЗУ потенциала чтения числа исполнительный адрес принимается из РЧ ЗУ на РО2 и через сумматор передается на РА.

После подготовки исполнительного адреса для операций, при вы-

57

57

полнении которых требуется чтение операнда из ЗУ, выдается сигнал "Чтение" операнда из ЗУ.

За время чтения операнда в УА выполняется операция модификации номера команды, т.е. номер команды увеличивается на единицу. Для этого номер команды из РНК передается через РОI на См, увеличивается на единицу и заносится снова в РНК. После модификации номера команды (для команд без выборки операнда) и поступления из ЗУ сигнала "ИВЧ" (для команд с выборкой операнда) происходит переход непосредственно к выполнению операции.

Еще до завершения выполнения текущей команды в ЗУ из РНК выдается адрес следующей команды (микрооперация "РНК ⟹ РА") и запрос чтения ("Чт ⟹ ЗУ"), т.е. начинается выборка следующей команды.

2.3.I.4. Работа блока прерывания

Блок прерывания позволяет изменить состояние блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) при возникновении в нем определенных особых ситуаций (переполнение, сбой, отказ) или под воздействием сигналов, поступающих из внешних устройств.

Обмен ССП при выходе на прерывающую программу происходит в том случае, если в одном из незамаскированных классов возник запрос прерывания. Поскольку могут возникнуть одновременно запросы в двух или трех классах, то для определения очередности обслуживания запросов сигналы запросов поступают на схему анализа приоритета классов. В зависимости от приоритетности поступивших запросов вырабатывается сигнал на одном из выходов схемы анализа приоритета классов. Если триггер ТОст находится в состоянии "I" или автомат подготовки - в состоянии "$de\bar{f}\cdot\tau$", то потенциал прерывания (ППр) заносится в триггер хранения потенциала прерывания ТПр.

Запуск программы обмена ССП происходит при наличии сигналов "ТПр" и "τ_2". В первом такте работы программы со схемы выработки адреса ССП в I3 и I4 разряды РА заносятся младшие разряды адреса ССП. В восьмой разряд РА принудительно заносится единица. Сформированный адрес используется для записи в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) старого значения ССП. Во втором такте на РКПр из РЗПр по микрооперации "РЗПр ⟹ РКПр" заносится содержимое триггеров самого приоритетного из незамаскированных рег. запроса прерыв.

рег. кода прер.

классов. После окончания микрооперации "РЗПр $\Longrightarrow$ РКПр" на РКПр устанавливается код, соответствующий причине прерывания с наивысшим приоритетом среди возбужденных в обслуживаемом классе.

В третьем такте по микрооперации "РКПр $\Longrightarrow$ РЗПр" осуществляется установка в состояние "0" триггера РЗПр, соответствующего обслуживаемой причине.

В этом же такте выдается сигнал записи в субблоке А-3I3-2I содержимого РНК ("старого" ССП2) по адресу, сформированному в РА в первом такте.

Затем на РОI по микрооперации "ССПI $\Longrightarrow$ РОI" заносятся признаки ω , φ , содержимое регистра масок и РКПр ("старое" ССПI). ССПI записывается по адресу на единицу больше, чем адрес, по которому записано ССП2. Для этого I5 разряд РА устанавливается в состояние "I" по микрооперации "+I $\Longrightarrow$ РА" (при записи "старого" ССП2 адрес всегда четное число, т.е. в I5 разряд РА записан нуль). После окончания записи "старого" ССП в РНК и в ССПI заносится "новое" значение ССП. Для этого в РА снова передается адрес ССП ("АПр $\Longrightarrow$ РА"), но так как "новое" ССП читается из субблока А-3I3-22, то дополнительно по микрооперации "I $\Longrightarrow$ 0рРА" устанавливается в состояние "I" нулевой разряд РА. В результате сначала читается "новое" ССП2 и заносится в РНК, а затем считывается из РО2 "новое" ССПI и по микрооперации "РО2 $\Longrightarrow$ ССПI" значения 0-5 разрядов РО2 передаются на триггеры T_ω , T_φ и регистр РМс.

На этом операция обмена ССП заканчивается и выдается импульс конца операции "ИКОп".

Для возврата на "старую" программу после обработки запроса прерывания используется команда "УСП". При этом на РНК устанавливается номер команды на единицу больший номера команды, после которой была прервана программа, а на РМс и триггеры T_ω , T_φ заносятся значения масок, признаков ω и φ , находившиеся там в момент прерывания.

В начале выполнения команды "УСП" из ОЗУ по адресу, указанному в команде, выбирается значение ССП2 и заносится в РНК (через РО2, СМ по микрооперации "СМ $\Longrightarrow$ РНК") с прибавлением "I" к номеру команды по микрооперации "+I $\Longrightarrow$ СМ". Затем в РА адрес увеличивается на единицу (микрооперация "+I $\Longrightarrow$ РА"), из ОЗУ выбирается ССПI и по микрооперации "РО2 $\Longrightarrow$ ССПI" заносится в

59

59

T_{ω}, T_{φ} и РМс.

Команда "Установка масок (УМ)" используется для изменения приоритетности выполняемой программы. Этой командой можно запретить прерывание по некоторому классу или снять запрет прерываний по некоторому классу.

При выполнении команды из ЗУ по адресу, указанному в адресе команды, выбирается операнд, в 8-II разрядах которого указывается (при состоянии "I" соответствующего разряда) на установление запрета прерывания по соответствующему классу, а в I2-I5 разрядах - на разрешение прерываний по соответствующему классу.

Операнд, выбранный на РО2, по микрооперации "РО2 ⟹ РМс" передается в РМс. При этом содержимое 8-II разрядов РО2 передается на нулевые входы триггеров регистра РМс, а содержимое I2-I5 разрядов - на единичные.

2.3.2. Устройство управления

2.3.2.I. Назначение

Устройство управления предназначено для обеспечения полной автоматизации всех вычислительных процессов в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) в соответствии с предусмотренной программой, а также для согласования во времени обращений к запоминающим устройствам от блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) и от А-3I3-3.

Схема соединений, плата коммутационная, схемы электрические принципиальные устройства управления приведены в настоящем Руководстве (см.рис.IO-I5 Приложения I).

2.3.2.2. Состав

Схема электрическая структурная устройства управления приведена на рис.5. Она состоит из автомата подготовки (АП) (сборка I), центрального автомата управления (ЦАУ) и блока обращения к памяти (БОП).

В состав центрального автомата управления входят:

- генератор импульсов распределения первый (сборка 4);
- генератор импульсов распределения второй (сборка 4);
- регистр кода операций первый (сборка 4);

60

- регистр кода операций второй (сборка 4);
- дешифратор команд первый (сборка 3);
- дешифратор команд второй (сборка 3);
- узел выходных функций (сборка 2, 3).

В состав блока обращения к памяти входят:

- узел формирования обращений к ЗУ (сборке I);
- узел анализа запросов к ЗУ (сборке I);
- узел формирования импульсов выдачи числа ("ИВЧ") (сборка I);
- узел формирования импульсов конца обращений ("ИКО") (сборка I).

2.3.2.3. Принцип работы устройства управления

Любая текущая команда выполняется в два этапа: подготовительный и исполнительный. Общий этап подготовительных операций производится автоматом подготовки (АП) и ЦАУ. Во время работы автомата подготовки выбирается текущая команда, формируется исполнительный адрес операнда при чтении его из ЗУ, формируется адрес очередной команды, дешифруется признак адресации.

На подготовительном этапе ЦАУ принимает и хранит код текущей команды, дешифрует его и вырабатывает управляющие выходные сигналы, общие для выполнения всех команд.

На исполнительном этапе операционным устройством реализуется основной алгоритм операции.

Код команды (2-6 разряды Р02) заносится в регистры кода операций РКОпI и РКОп2, где хранится в течение выполнения текущей команды. С триггеров РКОпI и РКОп2 выходные сигналы поступают на входные шины дешифраторов ДШI и ДШ2, которые дешифруют код команды. Выходные сигналы с ДШI и ДШ2 поступают в узел выходных функций. Генераторы ГИРI и ГИР2 формируют сигналы "ЕI"-"Е8", тактирующие последовательность выдачи микроопераций, необходимых для выполнения текущей команды.

2.3.2.4. Назначение и работа автомата подготовки

Автомат подготовки предназначен для управления следующими подготовительными операциями:

- формирования исполнительного адреса операнда при обращении к ЗУ;

61

- формирования адреса очередной команды;
- выработки управляющих сигналов для выполнения текущей команды;
- запуска ГИР1, необходимого для управления формированием микроопераций текущей команды.

Алгоритм работы автомата подготовки состоит из набора микрокоманд, следующих в определенной последовательности. Каждая из микрокоманд состоит из набора микроопераций. Состав микрокоманд АП и наборы микроопераций каждой микрокоманды показаны в табл.2 Приложения 2.

Номер микрокоманды определяется состоянием шести триггеров a(У4), b(У11), c(У17), d(У29), e(У31), f(У35), разбитых на две группы: a, b, c и d, e, f. Изменение состояния группы триггеров a, b, c осуществляется в зависимости от состояния группы d, e, f и действием тактовой последовательности импульсов "τ 1". Изменение состояния триггеров группы d, e, f осуществляется в зависимости от состояния триггеров группы a, b, c и действия тактовой последовательности импульсов "τ 2". Кодировка микрокоманд АП следующая:

1 - $\bar{a}\bar{b}c$ 2 - $\bar{d}\bar{e}f$ 3 - $\bar{a}bc$ 4 - $\bar{d}ef$
5 - $\bar{a}b\bar{c}$ 6 - $\bar{d}e\bar{f}$ 7 - $ab\bar{c}$ 8 - $de\bar{f}$
9 - $a\bar{b}\bar{c}$ 10 - $d\bar{e}\bar{f}$ 11 - $a\bar{b}c$ 12 - $d\bar{e}f$
13 - abc 14 - def 15 - $\bar{a}\bar{b}\bar{c}$ 16 - $\bar{d}\bar{e}\bar{f}$

Граф-схема работы АП представлена на рис.6.

Функции возбуждения триггеров АП приведены в табл.3 Приложения 2.

2.3.2.5. Назначение и работа центрального автомата управления

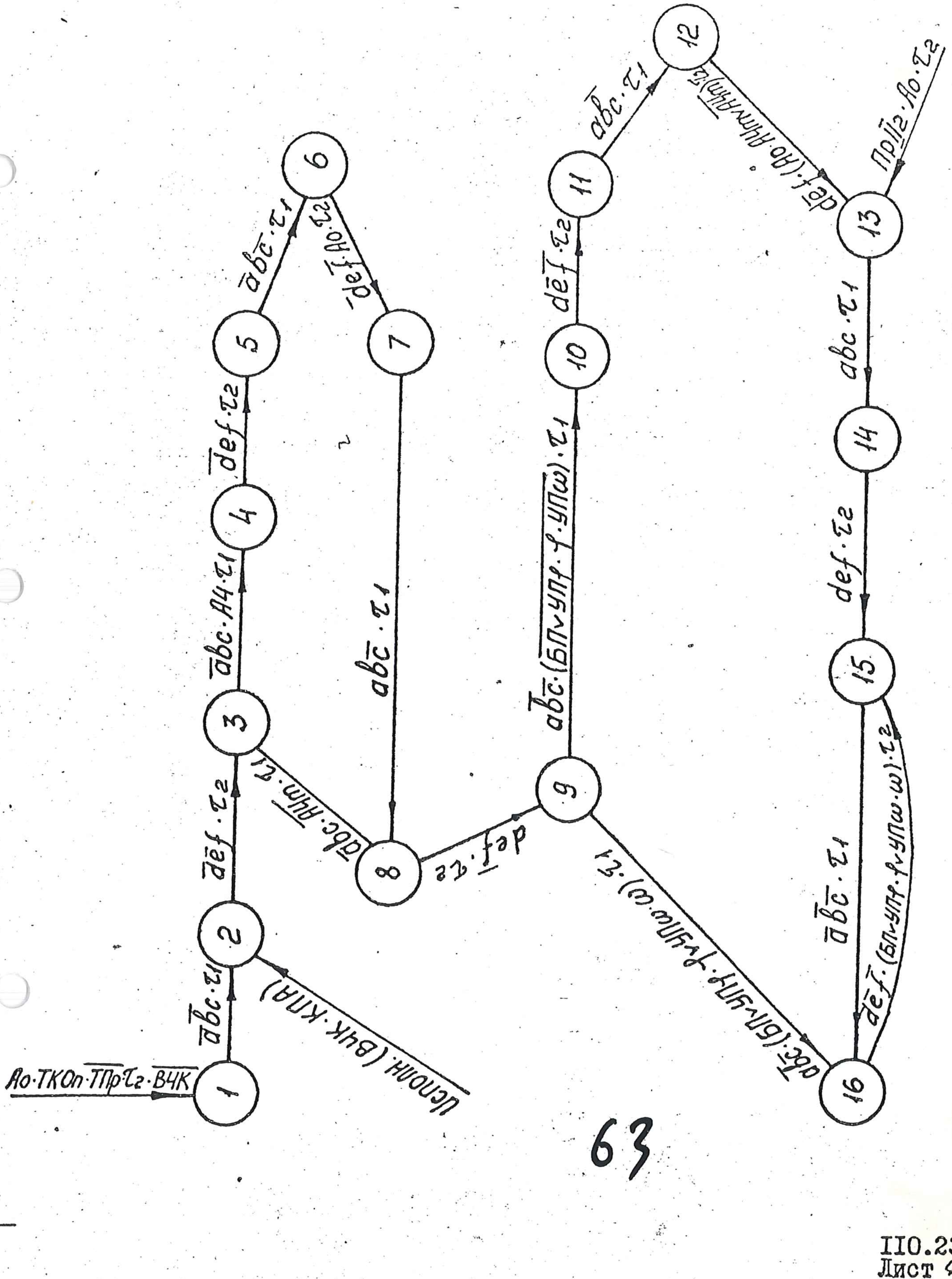
Центральный автомат управления предназначен для управления выполнения команд с помощью выработки определенной последовательности управляющих сигналов.

В подготовительной фазе ЦАУ обеспечивает:

- прием и хранение кода текущей команды;
- дешифрацию кода команды.

В исполнительной фазе ЦАУ обеспечивает формирование управляющих сигналов, реализующих алгоритм выполнения данной команды.

62



Граф-схема алгоритма автомата подготовки

Рис.6

Последовательность микрокоманд и набора микроопераций каждой микрокоманды ЦАУ представлены в табл.4 Приложения 2.

Центральный автомат управления состоит из двух генераторов импульсов распределения ГИРI и ГИР2, двух восьмиразрядных регистров РКОпI и РКОп2, представляющих память ЦАУ, и двух дешифраторов кода команд ДШI и ДШ2, которые совместно с узлом выходных функций являются комбинационной частью ЦАУ.

Генераторы импульсов распределения ГИРI и ГИР2 предназначены для формирования 4-фазной серии импульсов, сдвинутых во времени относительно друг друга и синхронизированных тактирующими сериями сигналов "τ_1" и "τ_2". ГИРI и ГИР2 аналогичны по построению и выполнены на двух парах триггеров.

Триггеры ГИРI, построенные на микросхемах У8-УII, сборка 4 совместно со схемами совпадения формируют сигналы "ЕI", "Е2", "Е3" и "Е4".

Триггеры ГИР2, построенные на микросхемах УI4-УI7, сб.4 совместно со схемами совпадения формируют сигналы "Е5", "Е6", "Е7" и "Е8".

На рис.7 представлена диаграмма запуска триггеров ГИРI.

В исходном состоянии триггеры TI и T2 находятся в состоянии "0", сигналы с их единичных выходов запрещают формирование схемами совпадения (ИI, И2) сигналов "ЕI" и "Е2".

Сигналом "Запуск ГИРI" триггер TI устанавливается в состояние "I".

При поступлении серии тактирующих сигналов "τ_2" информация с триггера TI передается в триггер T2, одновременно схемой совпадения ИI формируется сигнал "ЕI" (так как на единичном выходе триггера TI появляется разрешающий сигнал, управляющий схемой совпадения ИI).

При поступлении тактирующей серии сигналов "τ_1" схемой совпадения И2 формируется сигнал "Е2". Одновременно (через схему совпадения И5) сигналом с единичного входа триггера T2 устанавливается в состояние "0" триггер TI. При поступлении тактирующей серии сигналов информация из TI передается в T2 и таким образом схема возвращается в исходное состояние. Сигнал с триггера T2 (при его установке в состояние "I") управляет запуском следующей пары триггеров ГИРI, формирующих сигналы "Е3" и "Е4". Для организации циклов в операциях нормализации и сдвига, выполняемых на сигналах "Е3" и "Е4", установки в состояние "0" триггера, управляющего формированием сигнала "Е3", произво-

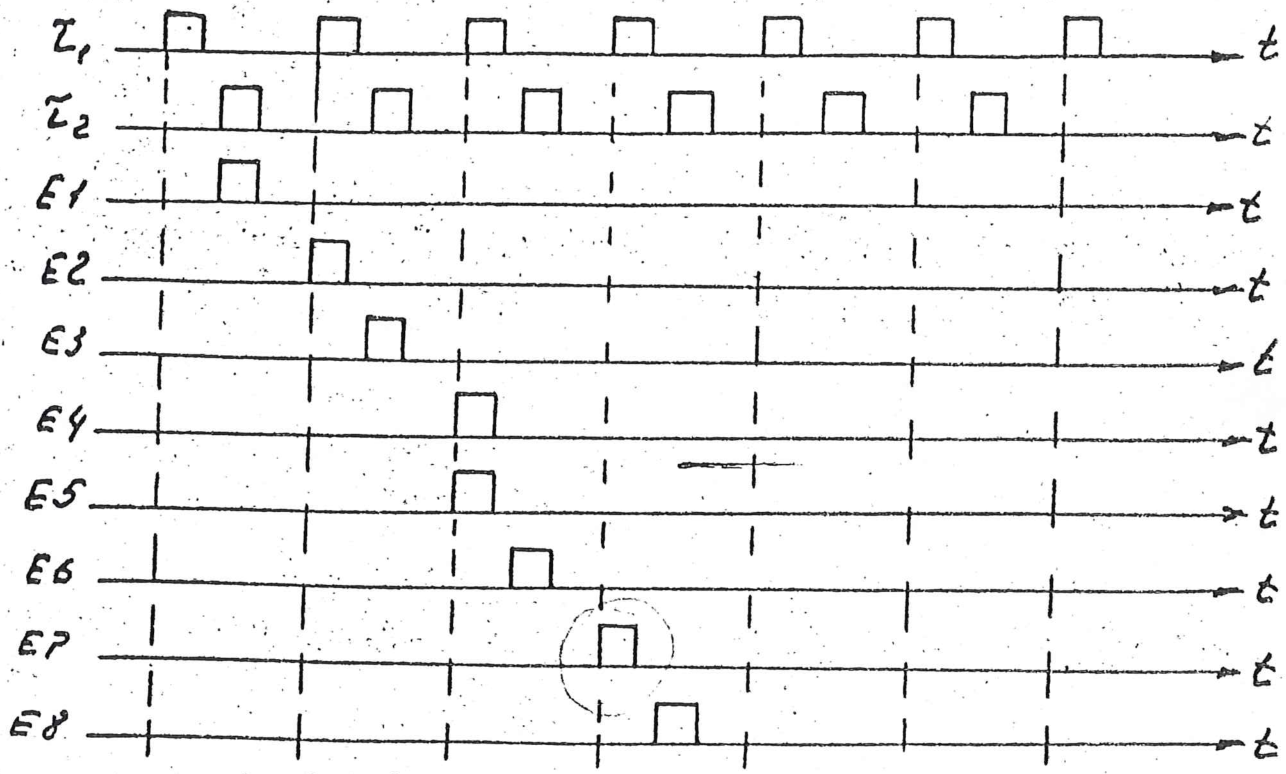


Диаграмма запуска генератора импульсов распределения

Рис.7